# Лабораторная работа №2. Вариант K

Параллельное вычисление интеграла методом средних прямоугольников

Реализованы последовательная и параллельная версии на C для функции f(x) = x*sin(x^2) на [0; 1]. Параллельный цикл использует OpenMP и reduction, время измеряется omp_get_wtime(). Точное значение интеграла: I = (1 - cos(1))/2 = 0.22984884706593012.

### 1. Влияние количества потоков, n = 100000000

| Потоки | T последовательное, с | T параллельное, с | Ускорение |
|---|---|---|---|
| 1 | 0.304 | 0.318 | 0.956 |
| 2 | 0.305 | 0.195 | 1.564 |
| 4 | 0.302 | 0.126 | 2.397 |
| 8 | 0.310 | 0.112 | 2.768 |
| 16 | 0.305 | 0.092 | 3.315 |

Ускорение = T последовательное / T параллельное в том же запуске.

### 2. Влияние числа разбиений, 8 потоков

| n | Значение интеграла | T параллельное, с | Абсолютная ошибка |
|---|---|---|---|
| 10000 | 0.22984884626506552 | 0.001 | 8.009e-10 |
| 100000 | 0.22984884705792169 | 0.002 | 8.008e-12 |
| 1000000 | 0.22984884706584918 | 0.003 | 8.094e-14 |
| 10000000 | 0.22984884706592643 | 0.013 | 3.691e-15 |
| 100000000 | 0.22984884706593686 | 0.113 | 6.745e-15 |

### 3. Вычисление с заданной точностью

Принято epsilon = 1e-8. Критерий: |I_n - I| <= epsilon; начальное n = 10, далее удвоение. Обе версии достигли точности при n = 5120. Последовательная: I_n = 0.22984884401087360, время 0.000000 с. Параллельная (8 потоков): I_n = 0.22984884401087316, время 0.003000 с. Ошибка обеих версий около 3.055e-9; время включает все приближения. Показание 0.000000 с означает недостаточное разрешение таймера для такого короткого расчёта, а не отсутствие затрат времени.

### Вывод

В проведённой серии время уменьшилось с 0.318 с при одном потоке до 0.092 с при 16 потоках, максимальное ускорение составило 3.315. Один поток OpenMP оказался медленнее последовательной версии из-за накладных расходов организации параллельной области. Ускорение не пропорционально числу потоков из-за ограниченных ресурсов процессора и затрат на синхронизацию. Единичные измерения не позволяют считать 16 потоков устойчиво лучшим выбором, при наличии только 8 логических процессоров. При росте n ошибка сначала уменьшается примерно как 1/n^2, затем влияние округления double мешает её монотонному уменьшению. Увеличение n повышает объём работы и время вычисления. Reduction позволяет потокам накапливать частные суммы без гонки данных и объединять их в конце, избегая синхронизации каждого сложения. Для малого n расходы OpenMP превышают пользу распараллеливания, что наблюдается и в режиме заданной точности.